

Practice 3: Bar Plot

The file `CyberCrimeYearly.csv` contains statistical data on cybercrimes from 2014 to 2020. It includes data on the number of incidents and arrests for each type of crime, such as hacking, malware, and internet fraud. This data is provided by the National Police Agency and can be obtained from the [public data portal](https://data.go.kr/en) (`data.go.kr/en`).

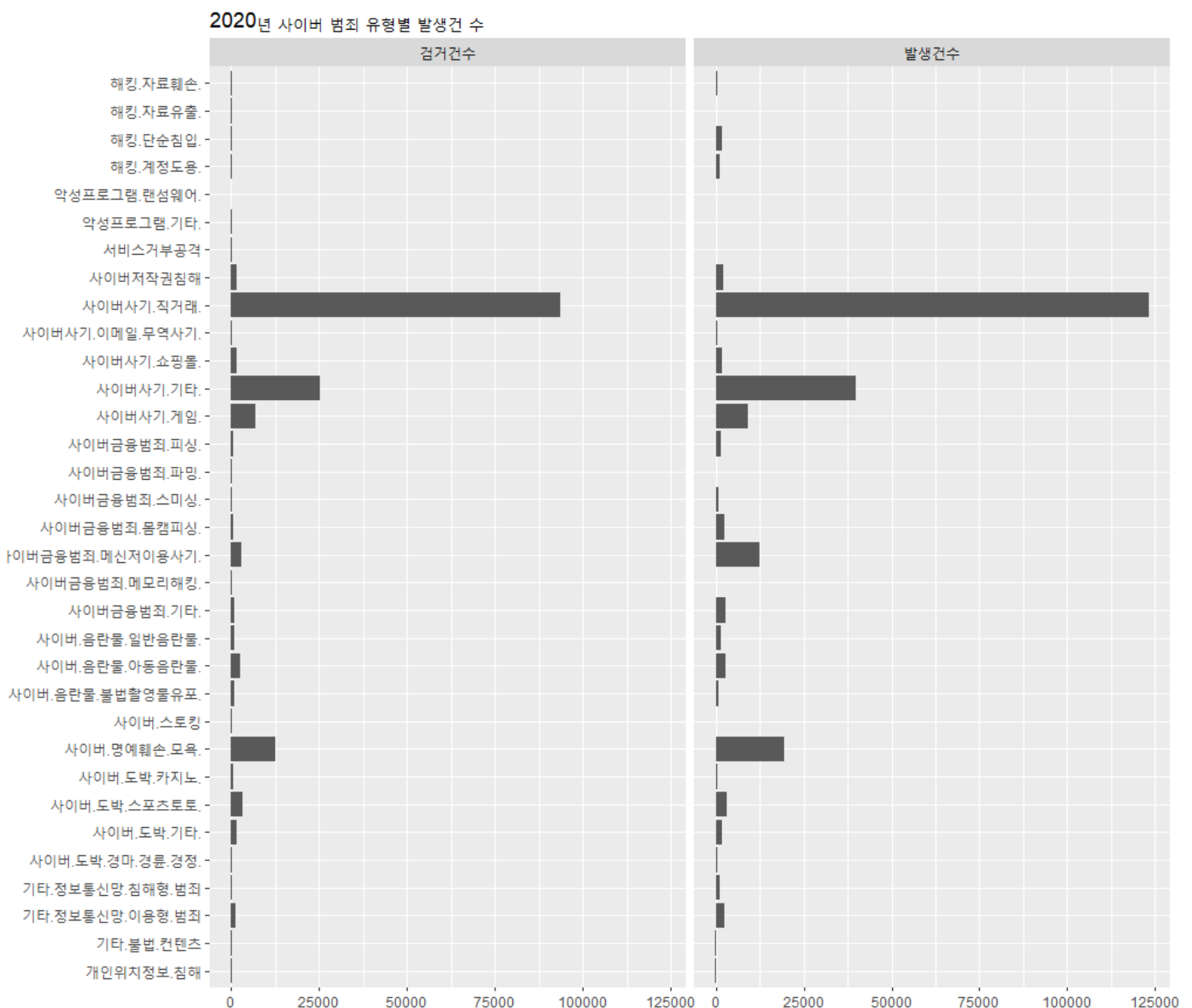
`CyberCrimeYearly.csv` 파일은 2014년부터 2020년까지 연도별 사이버 범죄의 통계자료를 담고 있다. 해킹, 악성프로그램, 인터넷사기 등 범죄 유형별 발생 건수 및 검거 건수를 포함한 데이터로 경찰청에서 제공하며 [공공 데이터 포털](https://data.go.kr)에서 얻을 수 있다. (`data.go.kr`)

Using the given data, perform the following visualizations:

주어진 데이터를 활용하여 아래와 같은 시각화를 수행하시오.

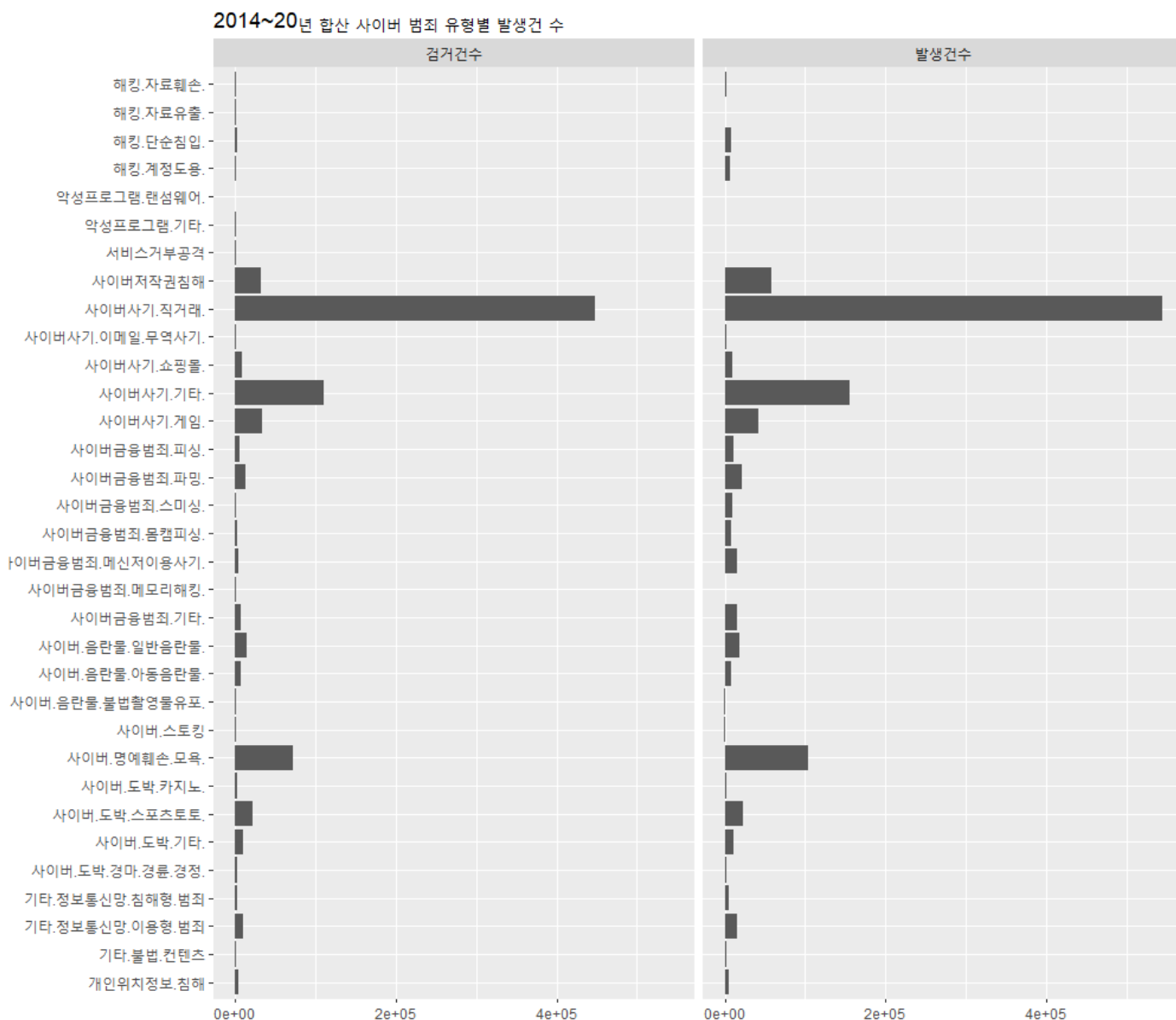
1-1 Display the 2020 statistics for each crime type as shown below.

2020년 범죄 유형별 통계를 아래와 같이 나타내어라.



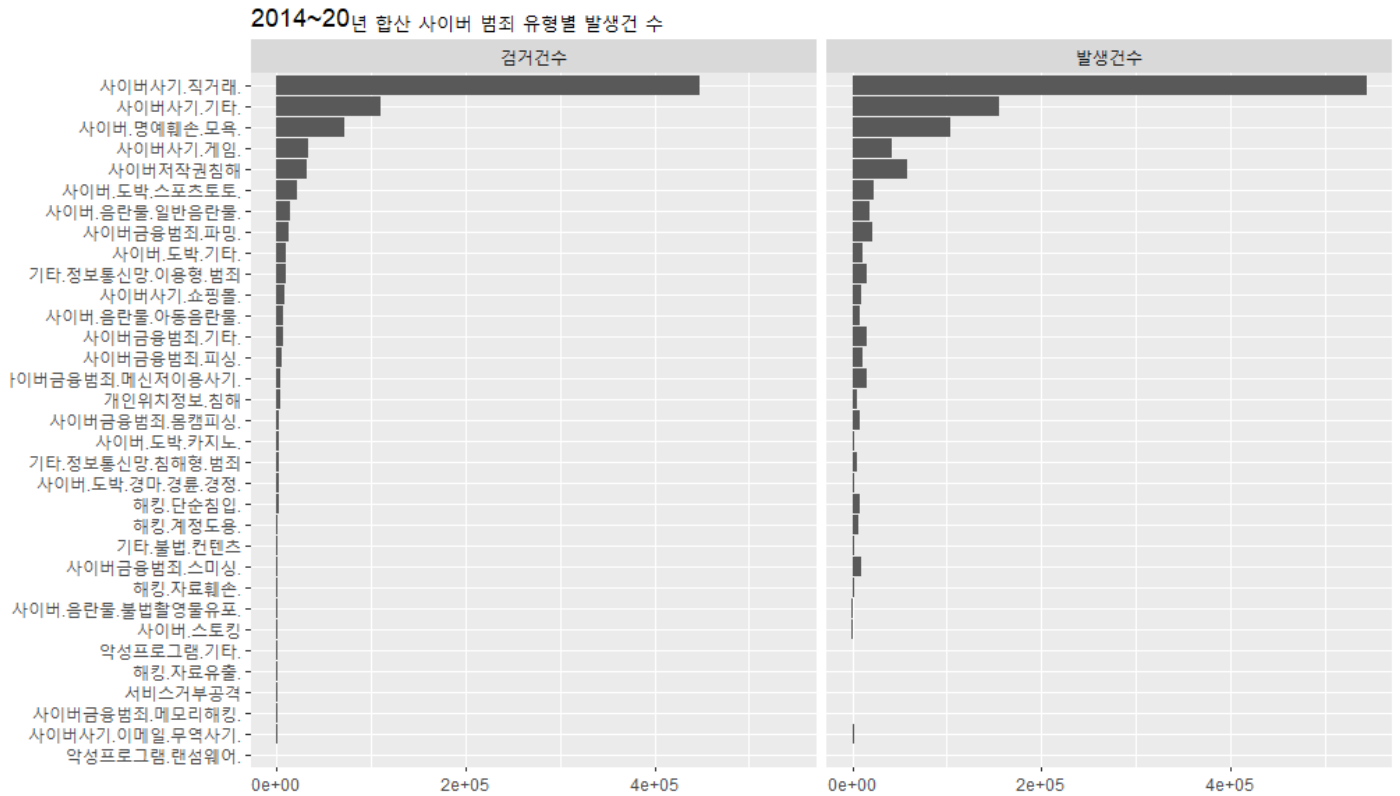
1-2 Display the total number of incidents and arrests for each crime type from 2014 to 2020 as shown below.

2014~20 년 합산 범죄 유형별 발생 건수 및 검거 건수를 아래와 같이 나타내어라



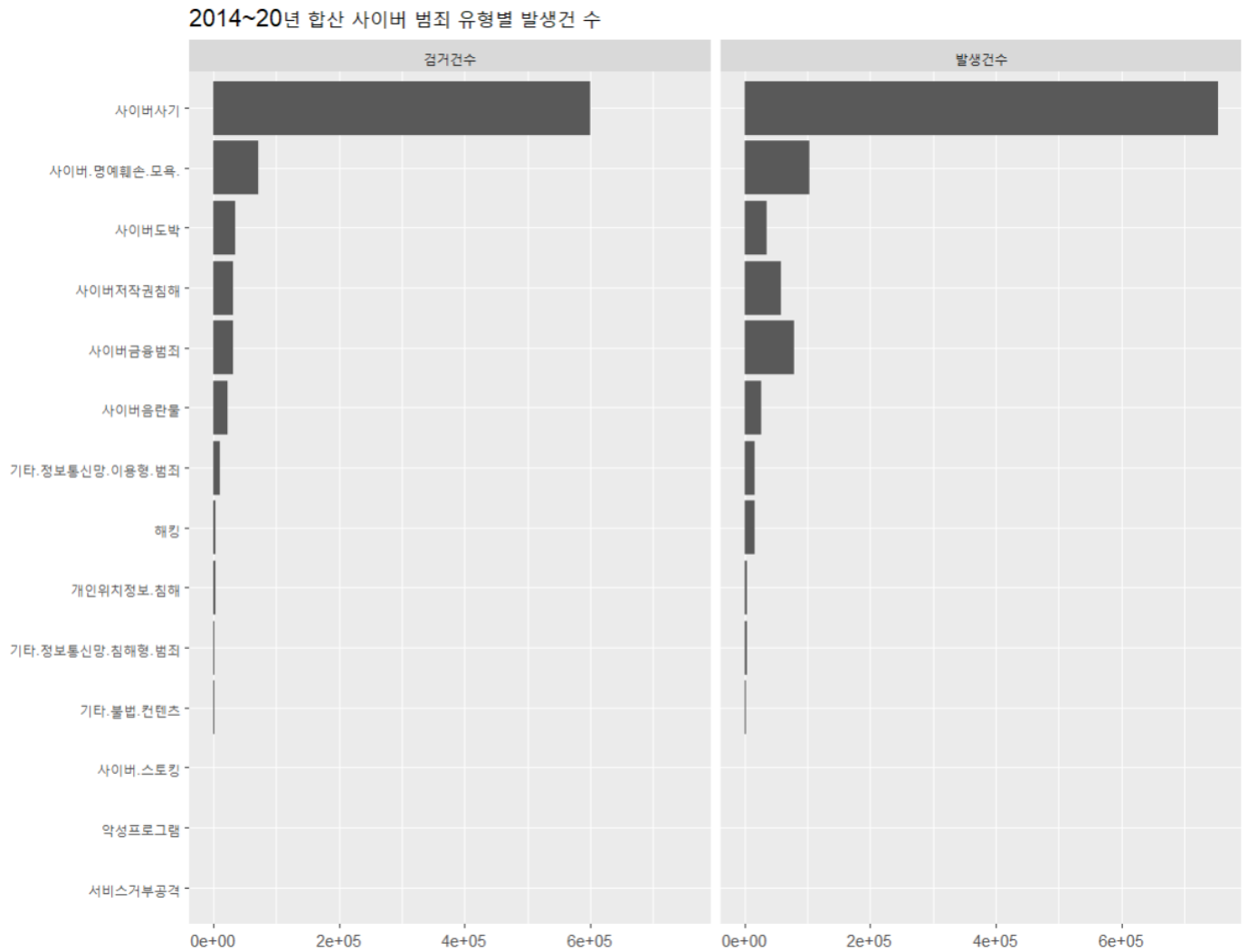
1-3 Create a graph sorted by the number of incidents for each crime type as shown below.

발생 건수별로 정렬된 범죄 유형별 그래프를 아래와 같이 그리시오.



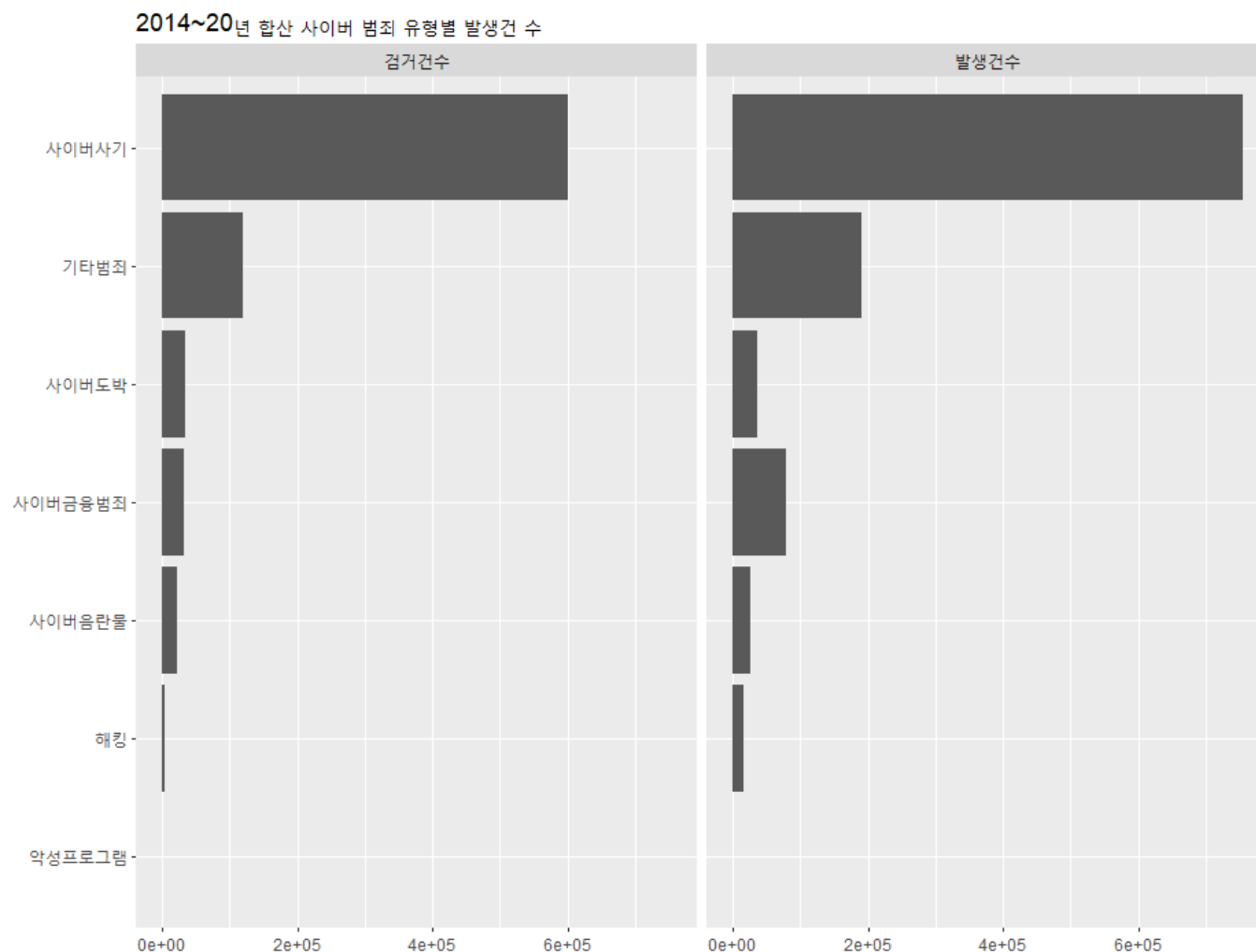
2-1 Since there are many types of cybercrime, let's simplify the statistics as shown below.

사이버 범죄 유형의 수가 많아서 좀더 단순화된 통계를 나타내려고 한다. 아래와 같이 나타내보자



2-2 After classifying all crime types, except hacking, malware, cyber fraud, cyber financial crime, cyber pornography, and cyber gambling, as "Other Crimes," redraw the graph.

해킹, 악성프로그램, 사이버사기, 사이버금융범죄, 사이버금융범죄, 사이버음란물, 사이버도박을 제외한 유형은 모두 “기타범죄”로 분류한 후 다시 그래프를 그려보자.



2-3 The example graph above is sorted by the number of arrests, but now let's sort it by the number of incidents.

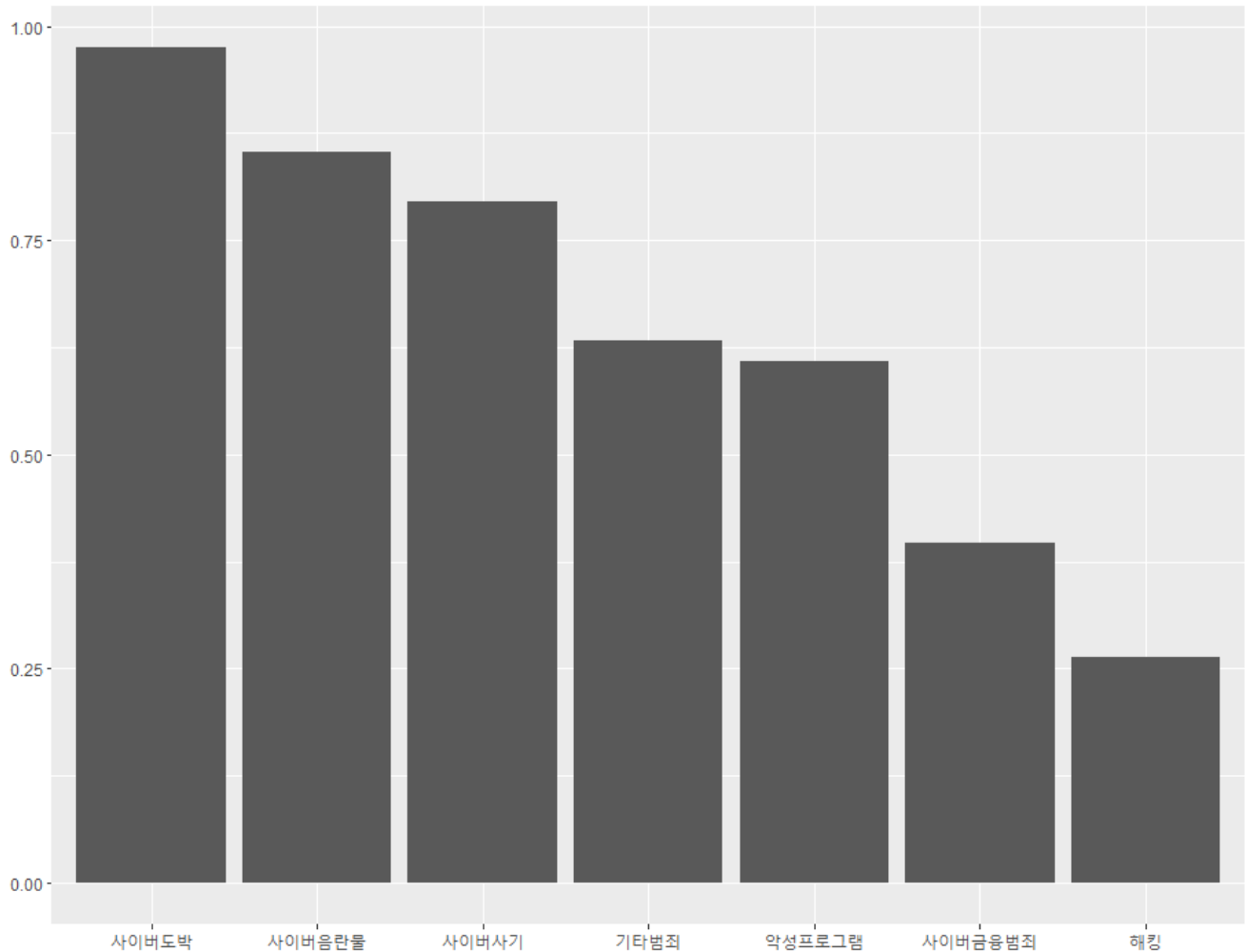
위 예시그래프는 검거건수를 기준으로 정렬되어 있는데 발생 건수를 기준으로 정렬하여보자.

3-1

By calculating the number of arrests/incidents for each year, we can determine the arrest rate. Let's calculate the arrest rate for each crime type and sort it from the highest to lowest, then display it in a bar graph.

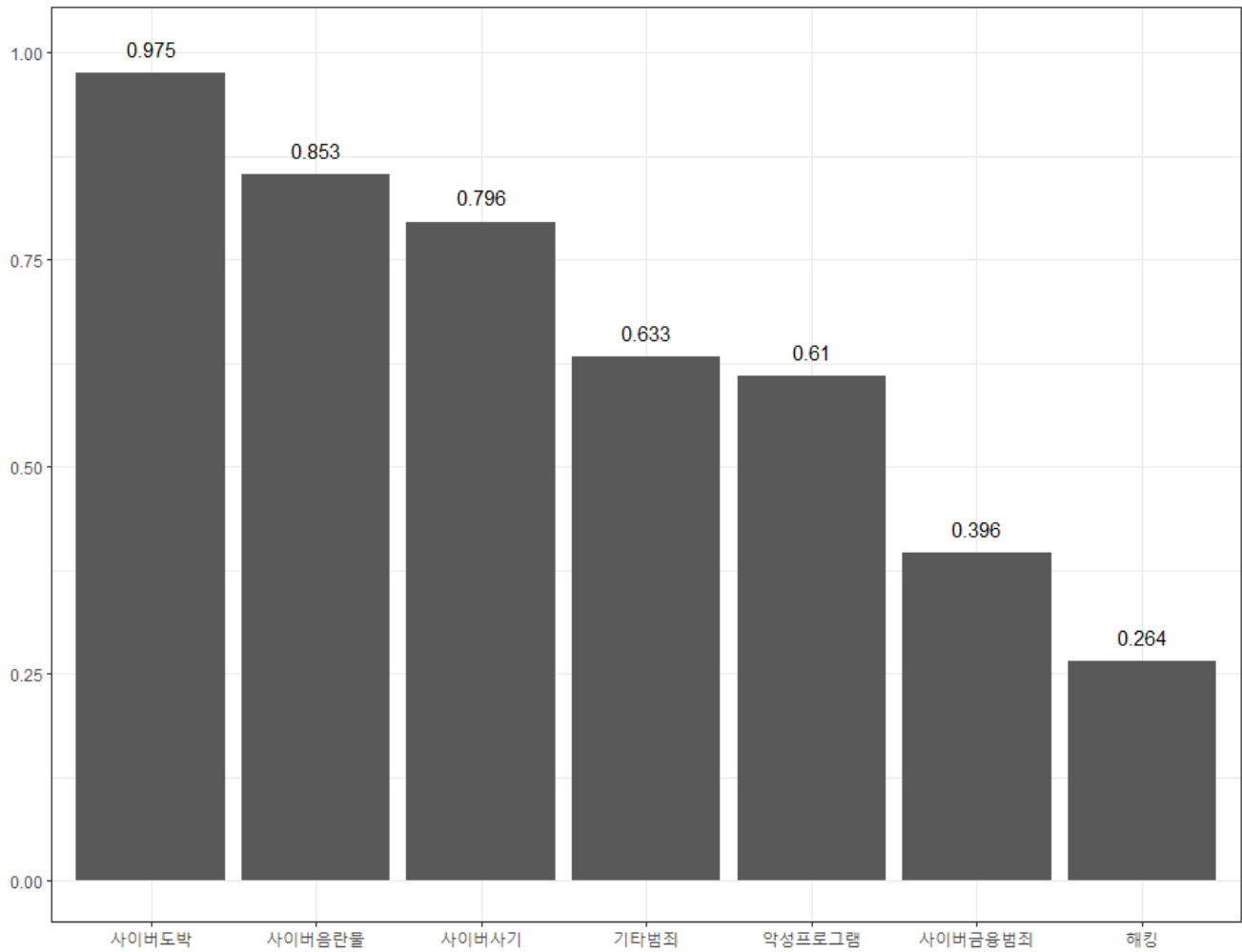
연도별 검거 건수/발생 건수를 계산하면 검거율을 계산할 수 있다.

범죄유형별 검거율을 계산하여보고 검거율이 높은 범죄부터 낮은 범죄까지 정렬하여 막대그래프로 나타내자.



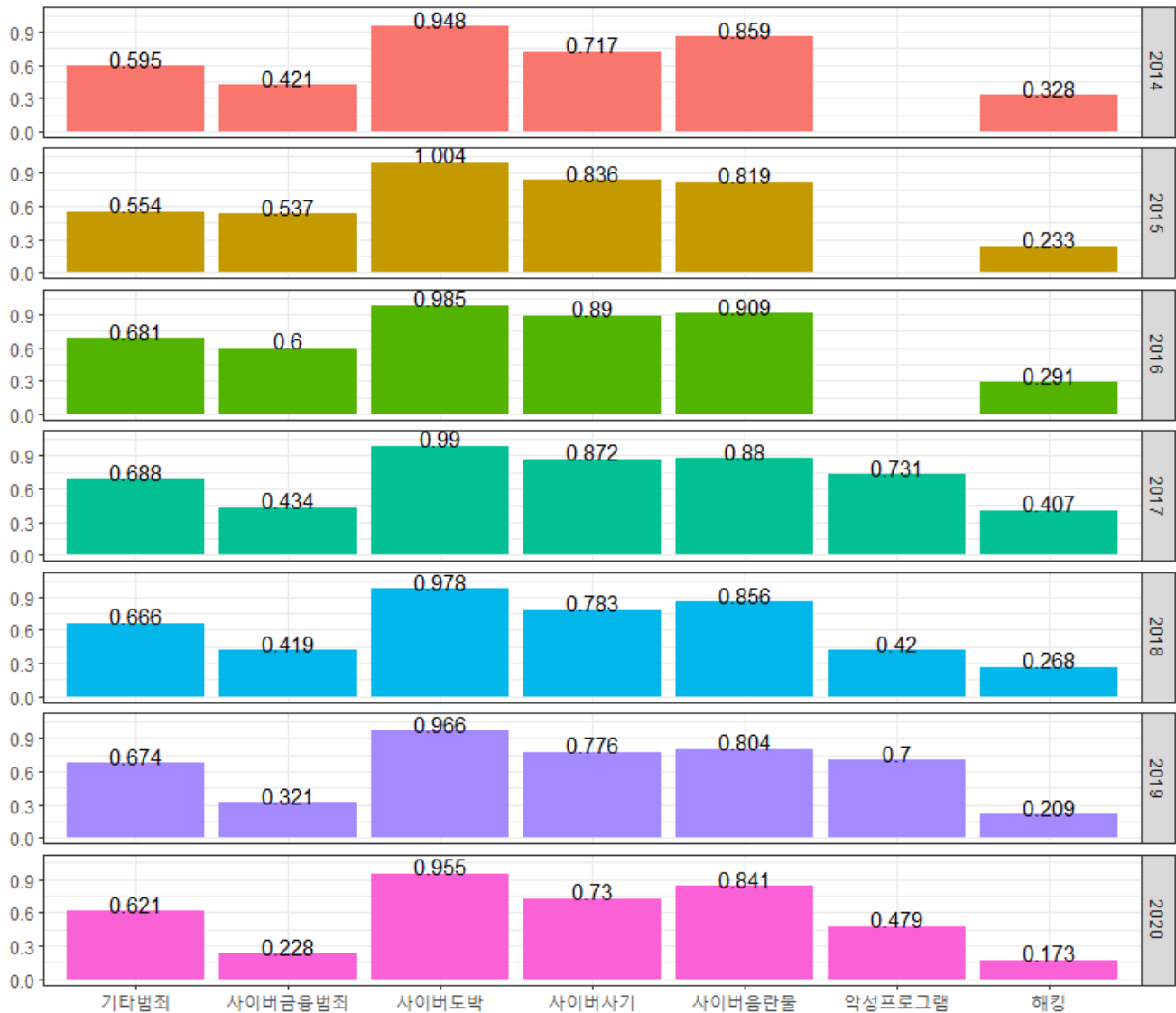
Add labels to the bar graph showing the arrest rate so that the exact arrest rates can be easily read.

검거율을 나타낸 막대그래프의 검거율을 정확하게 읽을 수 있도록 label을 달아보자



3-3 Compare the arrest rates for each crime type by year.

범죄들의 검거율을 연도별로 비교하여보자.



4 Review the state of cybercrimes from 2014 to 2020 and summarize the insights you find into a single explanatory visualization. Be careful to ensure that the message conveyed by the visualization is concise and clear.

2014~2020년도까지의 사이버 범죄 현황을 검토하여 발견한 insight를 하나의 시각화로 정리하여 explanatory visualization을 하나 그리고, 그 내용을 설명하시오. 시각화가 표현하는 메시지는 간결하면서도 명료해야함을 주의하시오.